

2007 年计算机真题

数学基础部分

一、用逻辑符号表达下列语句 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 分别用两种量词形式写出: 在北京居住的人未必都是北京人。
2. 不存在比一切实数都大的实数。

二、填空题 (共 10 分)

1. 设 $A=\{a,b,c\}$, $B=\{1,2\}$

B^A 中可以定义 () 个函数, 其中有 () 个满射函数。

A^B 中可以定义 () 个函数, 其中有 () 个不是单射函数。

2. 一个有 v 个顶点 e 条边和 f 个面的平面图的邻接矩阵是 () 行 () 列的矩阵。
3. 由 2 个 x , 1 个 y , 2 个 z 共 5 个元素组成的不同排列的总数是 ()。
4. 能除尽 600 的正整数有 () 个。

三、计算题 (共 14 分)

1. (4 分) 计算 $\neg(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow \neg Q)$ 的主析取范式, 并分别给出该式为真和为假时, P 、 Q 的赋值。
2. (5 分) 求由八个相异元素 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8$ 作成的全排列中只有四个元素不在原排列位置上的排列数, (这里 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8$ 是指原排列)。
3. (5 分) n 个完全一样的球放到 8 个不同的盒子里 ($n \geq 8$), 不允许有空盒, 问共有多少种不同的组合方案? (用母函数的方法)。

四、证明题 (共 12 分)

1. (4 分) 设 R 是集合 A 上的二元关系, 试证明: 如果 R 是自反的, 并且是传递的, 则合成关系 $R \circ R$ 满足 $R \circ R = R$ 。

计算机网络

一、单项选择题 (每小题 1 分, 共 10 分)

1. 下面哪个说法正确描述了在 OSI 参考模型中数据的封装过程?()
A. 数据链路层在数据分组上增加了源物理地址和目的物理地址
B. 网络层将高层协议产生的数据封装成分组, 并增加了第三层的地址信息和控制信息
C. 传输层将数据流封装成数据帧, 并增加了可靠性和流量控制信息

D.表示层将高层协议产生的数据分割成数据段,并增加相应的源端口和目的端口信息

2.在数字通信中,以字节为单位进行封装,每个字节增加一个起始比特和停止比特,每个字节中所有比特的发送时间间隔是固定的。这种通信方式为()。

A. 同步通信

B. 异步通信

C. 并行通信

D. 串行通信

3. 采用 12 个 10Mbps 端口的半双工以太网交换机互连局域网,每个站点可获得的平均带宽为 ()。

A.0.83Mbps

B.0.083Mbps

C.8.3 Mbps

D.10Mbps

4.下面关于千兆以太网的说法哪个是错误的?()

A.采用曼彻斯特编码利用光纤进行数据传输

B.千兆以太网同时支持全双工模式和半双工模式

C.数据的传输时间主要受到线路传播时延的制约

D.支持流量控制机制

5.位于不同子网中的主机之间进行相互通信,下面哪个说法是正确的?() A.

路由器在转发 IP 数据报时,重新封装源 IP 地址和目的 IP 地址

B.路由器在转发 IP 数据报时,重新封装目的 IP 地址和目的硬件地址

C.路由器在转发 IP 数据报时,重新封装源硬件地址和目的硬件地址

D.源站点可以直接进行 ARP 广播得到目的站的硬件地址

6.某单位分配了 B 类地址,计划将内部网络分成 35 个子网,将来要增加 16 子网,每个子网的主机数接近 800 台,可行的掩码方案是()。

A.255.255.248.0

B. 255.255.252.0

C.255.255.254.0

D. 255.255.255.0

7. BGP 协议交换的网络可达性信息是().
- A. 到达某个网络的链路状态的摘要信息
 - B. 到达某个网络的最短距离以及下一跳路由器
 - C. 到达某个网络的下一跳路由器
 - D. 到达某个网络所经过的路径
8. 在 TCP 协议中, 发送方的窗口大小是由()的大小决定的。
- A. 仅接收方允许的窗口
 - B. 接收方允许的窗口和发送方允许的窗口
 - C. 接收方允许的窗口和拥塞窗口
 - D. 发送方允许的窗口和拥塞窗口
9. 下面哪个协议中, 客户端和服务端之间采用面向连接的协议进行通信?()
- A. DNS
 - B. SMTP
 - C. SNMP
 - D. DHCP
10. 使用 www 浏览器浏览网页时, 用户可用鼠标点击某个超链接, 从协议分析的角度看, 此时, 浏览器首先需要进行()。
- A. IP 地址到 MAC 地址的解析
 - B. 建立 TCP 连接
 - C. 域名到 IP 地址的解析
 - D. 建立会话连接, 发出获取某个文件的命令

二、名词解释(每小题 2. 5 分, 共 5 分)

- 1. 滑动窗口协议
- 2. CSMA/CD 协议

三、问答和计算题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 1. 以太网交换机在初次使用时, 其转发表是空的, 试说明交换机如何建立自己的转发表。
- 2. 试说明防火墙的工作原理。
- 3. 网络中拥塞产生的原因是什么? 如何进行拥塞控制?
- 4. 考虑一条带宽为 1Mbps 的链路, 往返时延为 45ms, 假设数据帧的大小为 1000

字节。若采用停等协议，实际的数据率是多少？信道利用率是多少？

5. 假设一台主机将 500 字节的应用层数据给传输层进行处理，序列号为 4 位，最大的 TPDU 生存周期是 30 秒。(考虑传输层头部 20 字节)若使序列号不回绕，该线路的最大数据率是多少？

软件工程

一、单项选择题(每小题 1 分，共 5 分)

1. 软件是 ()。
 - A. 计算方法
 - B. 一个计算任务的处理对象的描述
 - C. 程序和文档
 - D. 一个计算任务的处理规则的描述
2. 对于软件需求明确的软件项目，适合于使用 () 模型进行软件开发。
 - A. 喷泉
 - B. 增量
 - C. 螺旋
 - D. 瀑布
3. 软件设计阶段的主要任务是 ()。
 - A. 给出系统的模块结构
 - B. 给出问题的软件解决方案
 - C. 定义需求并建立系统模型
 - D. 定义模块的算法和数据结构
4. 软件测试过程模型给出了 ()。
 - A. 用例设计过程
 - B. 软件测试的要素以及它们之间的关系
 - C. 白盒测试技术的要点
 - D. 测试覆盖准则
5. 运输工具和汽车都是类，它们之间是一种 () 关系。
 - A. 一般特殊结构
 - B. 组合结构
 - C. 整体部分结构

D. 聚合结构

二、判断题(每小题 1 分, 共 5 分) 正确的用“√”表示, 不正确的用“X”表示。

1. 模块间通过参数传递基本类型的数据, 模块间的这种耦合称为数据耦合。
()
2. 以结构化分析方法建立的系统模型就是数据流图。()
3. 软件测试和程序调试都是发现错误的过程。()
4. 软件质量保证是为保证产品和服务充分满足开发者的要求而进行的活动。
()
5. 流程图是面向对象方法中用于描述动态模型的一种工具。(×)

三、简答题(每小题 4 分, 共 12 分)

1. 阐述结构化分析方法的主要概念及分析步骤。
2. 将下面给出的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。

```
begin  
s1 ;  
if x>1 then s2 else s3 ;  
for n : =1 to 10 do s4 ;  
if y>1 then s5 ;  
end
```

3. 给出黑盒测试的定义, 并列举三种黑盒测试技术。

四、建模题(共 8 分)问题陈述: 在一简化的商场管理信息系统中,

库房管理员负责:

- 输入、修改、删除入库商品信息(商品名, 编号, 数量, 单价, 入库日期);
- 打印库房商品库存清单(商品名, 编号, 库存量, 库存金额)。

销售员负责:

- 录入商品销售信息(商品名, 编号, 销售量, 单价);
- 输入、修改、删除前台商品信息(商品名, 编号, 数量, 单价, 入库日期);
- 打印前台商品库存清单(商品名, 编号, 库存量, 库存金额)。

部门经理负责:

- 统计月商品销售金额;
- 统计月商品库存情况(商品名, 编号, 库存量, 库存金额)。

1. (3 分) 用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD(系统环境图) ；
2. (2 分) 给出上述顶层 DFD 的数据字典；
3. (3 分) 选择该商场管理信息系统中的一个交互，用顺序图给出该交互的描述。